

Forja

Um ponto de venda modular e multi-cliente. Um núcleo de venda que se compõe por módulos, sobre um mesmo repositório e um mesmo binário — e que atravessa a reforma tributária sem reescrita.

1. O que estamos construindo

A Forja não é um sistema de restaurante nem um sistema de posto. É um **núcleo de venda** — catálogo, pedido, pagamento, caixa, fiscal, operador — que se adapta ao cliente por **módulos ativados conforme o interesse dele**. Restaurante liga mesa/comanda, cozinha e pedido pelo cliente-final. Posto liga bomba e frota. Varejo liga etiqueta e fiscal. Mesmo núcleo, composição diferente.

Restaurante é a **primeira vertical atendida**, não o produto. Tratar restaurante como sinônimo de Forja é o erro de enquadramento mais caro possível: ele vaza para nome de tabela, de módulo e de componente, e depois não sai sem migração. O projeto tem uma regra escrita e auditável contra isso — nada no núcleo pode conter *restaurante*, *mesa* ou *bomba* como condição.

A composição de tela é **dirigida pelo servidor**: o servidor manda um manifesto dizendo quais blocos existem, em que ordem, com que fonte de dados, sobre um catálogo de componentes embarcado no cliente. O manifesto carrega **identificadores de um vocabulário fechado** — nunca HTML, nunca expressão, nunca consulta. É assim que o mesmo binário serve operações de negócio diferentes, e é o que permite ligar um módulo para um cliente sem deploy e sem migração destrutiva.

2. Onde estamos, em números medidos

A Fase 0 entregou a arquitetura de trabalho. As três primeiras tarefas de produto estão **fechadas**, com o gate de segurança cumprido. Não existe uma linha de código de produto — de propósito: a decisão de stack ainda é nossa, e escrever código antes dela é criar fato consumado.

241	16.420	17	110	0
REGRAS DE NEGÓCIO NUMERADAS	LINHAS DE ESPECIFICAÇÃO	ACHADOS DE AUDITORIA	LACUNAS DECLARADAS	LINHAS DE CÓDIGO

ONDE	O QUE É	VOLUME
Especificação de produto	regra de negócio numerada, com critério de aceite, mais matriz de autorização e superfície por papel	39 arquivos · 11.683 linhas
Sistema de design	tokens, grade, estados, vocabulário de blocos — com contraste medido, não avaliado a olho	8 arquivos · 1.986 linhas
Arquitetura e pesquisa	dossiês de decisão e o levantamento fiscal com fontes citadas	7 arquivos

Auditorias	autorização, papéis e superfície — mais a reverificação das próprias correções	3 arquivos
Regras de trabalho	o que os agentes de IA leem antes de agir; é o que faz o volume acima ser consistente	13 arquivos · 1.093 linhas

O número que mais importa nessa tabela é o 110. Cada lacuna é uma pergunta que a especificação se recusou a responder por conta própria — grandeza sem valor decidido, célula de autorização sem dono, regra fiscal sem fonte. Especificação que não tem lacuna declarada não é mais completa: ela apenas escondeu os palpites dentro do texto, e o palpite reaparece como retrabalho na Fase 1.

3. A aposta central: o caixa não para de vender

A decisão de produto que organiza tudo o mais é esta: **internet caindo não é motivo para deixar de vender**. O terminal opera sem contato e enfileira o que precisa convergir depois. Isso parece obviedade e não é — implementar a frase exige responder, operação por operação, o que acontece offline. A especificação responde para as 39 operações do núcleo e para as dos módulos.

A classificação tem quatro classes de operação (aditiva · não-aditiva · alocação de recurso escasso · nunca-enfileira) cruzadas com três domínios de falha, porque "sem internet" não é um estado: é o link caído com a rede local viva, o terminal isolado, e a rede boa com o serviço fora. Os três se comportam de forma diferente e a diferença é visível para o operador.

O defeito que essa disciplina encontrou, e o que ele custaria

O contrato de offline tem **default de recusa**: operação não classificada é recusada. Está certo — é falha fechado. Só que a auditoria mostrou que nenhuma operação de **periférico** havia sido classificada.

Consequência literal: **por escrito, o nosso PDV offline não imprimia e não abria a gaveta**.

A especificação estava inteiramente consistente e errada. Um default correto é justamente o que transforma uma omissão em funcionalidade ausente silenciosa. Corrigido; e a lição virou registro permanente.

O par de regras que mais valeu a sessão

Havia uma contradição entre regras já aprovadas, e ela travava a promessa acima. A autoridade retida no terminal — o papel de quem autenticou — é **obrigatória** para vender sem contato, tem **prazo**, e o prazo **não se renova offline**. Os três juntos formam um ciclo fechado: existe uma duração de queda de link a partir da qual o caixa **para de vender**.

Pior: o prazo era um número só governando duas coisas que o negócio quer **opostas**. Curto o bastante para revogar rápido um gerente demitido é curto o bastante para parar o balcão numa tarde de link ruim.

A saída foi separar **identificar** de **autorizar**. O ato ordinário de venda — abrir pedido, lançar item, concluir, receber em espécie, abrir a própria sessão de caixa — passou a se sustentar em duas coisas que não são autoridade de pessoa: o **terminal estar habilitado a vender** por aquele estabelecimento, e o operador estar **identificado**, para o fato ter autor. Operação sensível continua exigindo autoridade retida válida.

O ganho é estrutural: os dois prazos ficaram independentes. Encurtar a validade agora custa só o alcance sensível, não o balcão. O critério de aceite prova no mesmo minuto e no mesmo terminal — 21h01, link caído desde as 20h: a venda em espécie conclui, e a sangria é recusada.

4. O gate de segurança

Toda mudança em autorização passa por auditoria antes de fechar. Ela rodou sobre a especificação — não sobre código, porque não há código — e é exatamente por isso que valeu: um defeito de autorização encontrado agora custa uma linha de texto; encontrado depois, custa migração, endpoint e um cliente em produção.

Resultado: 17 achados, nenhum crítico. A pergunta número um foi respondida em favor do projeto — *não existe caminho em que um cliente veja dado de outro*. O isolamento entre clientes se sustenta em três regras independentes. O que a auditoria achou frouxo foi outra coisa: o isolamento entre **estabelecimentos do mesmo cliente**, que são pessoas jurídicas distintas, e é o vazamento que nenhuma defesa por cliente pega.

ACHADO	O QUE ELE MOSTROU	ESTADO
Células indecisas	43 células de autorização estavam negadas por omissão, e nós afirmávamos que isso era falha fechado. Não era: o mesmo dado era alcançável renomeado como "objeto da própria operação" — inclusive o registro de trabalho de outro operador e o conteúdo de fila, que carrega comprovação de pagamento	CORRIGIDO
Prosa contra célula	uma regra fiscal concedia em prosa a um papel de escopo estabelecimento o que a célula negava por omissão. Faltava declarar quem vence	CORRIGIDO
Negações sem canal	fechamos o vazamento do manifesto e fechamos a saída junto: as três negações que o operador precisa distinguir não tinham por onde chegar até ele	CORRIGIDO
Delegação órfã	a delegação não morria com quem delegou. É o gerente demitido às 19h um salto adiante	CORRIGIDO
Células de módulo	o núcleo vende às 21h01 e o módulo de mesa recusa a mesma operação — a mais frequente da primeira vertical. Falha fechado, então não bloqueia; mas depende de decisão de vocês	ABERTO

O achado mais instrutivo não estava na especificação: estava no nosso método

Depois das correções, pedimos ao auditor que auditasse **as próprias correções** — e especificamente que procurasse caminho *aberto pelo conserto*. Ele achou: **duas correções corretas, da mesma rodada, em arquivos diferentes, se anulavam**. Uma declarava que o ato ordinário não depende de autoridade retida; a outra estabelecia que a coluna da matriz vence a prosa em qualquer regra. Resultado: a primeira nascia inerte, exatamente nas operações que existia para liberar.

Nenhum dos dois autores tinha como ver — cada um só via o seu lado. Reauditar o conserto deixou de ser zelo e virou etapa obrigatória, e é a diferença entre um gate e um selo.

5. A janela fiscal — por que ela é a razão de existir agora

A reforma tributária é a maior troca de sistema fiscal da nossa geração, e ela não acontece uma vez: acontece agora e **de novo mais adiante**. Um PDV precisa, ao mesmo tempo, emitir pela regra nova, continuar atendendo cliente que opera pela regra antiga, e sobreviver à próxima mudança sem reescrita.

A consequência de projeto é que **regra fiscal é dado com vigência**, nunca condicional no código. A especificação separa o que vale por período do que vale por regime, e trata a mudança de regra como carga de catálogo — não como release.

Escolhemos **emissão própria** em vez de intermediário. A alternativa está documentada, com o custo de cada uma à vista. O que a emissão própria exige e que já está especificado: custódia de certificado, layout versionado, faixas de numeração, contingência como máquina de estados, e trilha do uso do poder de assinar. É a parte mais cara do MVP, e é a que ninguém consegue terceirizar depois sem refazer.

Uma consequência que só aparece quando se junta fiscal com offline

Se o terminal assina no ponto de emissão e opera sem rede, então **ele carrega poder de assinar**. Daí: esse poder tem prazo, revogação vale na reconexão, e terminal furtado é tratado como **comprometido**, não como perdido.

A auditoria achou que a capacidade de *vender* não tinha recebido o mesmo tratamento que a de *assinar*, e a assimetria era invisível porque cada uma nasceu num despacho diferente. Sem prazo, um terminal furtado e mantido offline venderia **indefinidamente**. Corrigido, com a janela declarada em vez de afirmada como zero — porque revogar é ato do servidor, e um dispositivo sem rede não recebe revogação.

6. Arquitetura proposta

A intuição de partida era um servidor em **Go** e uma plataforma única que gerasse mobile, Windows offline e web — três coelhos, uma cajadada. O servidor em Go se sustenta. A cajadada única **não sobrevive**, e o motivo é específico, não ideológico.

Por que "um binário para três alvos" não fecha

Duas regras nossas o matam. A fila local precisa ser **ilegível em repouso fora da aplicação** — o terminal é o lugar de menor controle do sistema, está no balcão, é o que mais se perde e se revende. E o documento fiscal precisa ser **assinado no ponto de emissão, offline**.

Esses dois requisitos pedem custódia de segredo e armazenamento confidencial no dispositivo. É o que separa os alvos — e o corte viável é por **custódia**, não por formato de tela. Um alvo que custodia (o terminal de caixa) e um alvo que não custodia (o celular do cliente-final, o painel de gestão no navegador) são programas diferentes por natureza, ainda que compartilhem catálogo de componentes e contrato.

Os dois arranjos viáveis estão dossiados, com o que cada um torna impossível depois:

ARRANJO FORMA

O QUE ELE CUSTA

B	código-base único com cascas por alvo	a casca que custodia segredo carrega complexidade que as outras não têm; disciplina para o compartilhado não vaziar para dentro dela
D	web única mais um acompanhante nativo no Windows para custódia e periférico	dois artefatos para versionar juntos; o acompanhante é o que segura impressora, gaveta e leitor

Identidade — a decisão mais antiga em aberto

Ela nunca fechava, e o dossiê explicou por quê: **não é uma decisão, são três eixos** — onde vive o sujeito, como ele prova quem é, e como o cliente (tenant) chega ao servidor. Cada tentativa anterior de responder "por cliente ou global?" colidia com pergunta de outro eixo.

O terceiro eixo já está quase decidido por regra existente: o cliente é resolvido **na borda, a partir da identidade autenticada** — nunca de corpo, query, header livre ou caminho editável pelo chamador. Sobram três portadores lícitos, e com dois deles **nenhuma requisição carrega o cliente** — o que significa que não existe verificação a esquecer. Isso é isolamento por **construção**, e é diferente de isolamento por **verificação**.

7. As decisões que dependem de nós três

Nenhuma delas foi tomada por conta própria, e isso é deliberado: escolher "só para destravar" cria fato consumado sobre decisão que é de sócio, e é o modo mais comum de dívida técnica nascer. Cada uma está na forma em que se responde — não como tema, como pergunta fechada.

D-03 O humano que opera em mais de um cliente é caso de borda ou caso de venda?

Borda (contador ocasional, nossa própria equipe de suporte) → identidade vive no cliente, isolamento por construção. Caso de venda (rede com administração central, grupo com quadro compartilhado, contabilidade como canal comercial) → diretório central, e aí **assumimos por escrito** que o isolamento passa a ser garantido por verificação. É a única pergunta que falta para fechar a decisão mais antiga do projeto.

D-01/D-02 Arranjo B ou D? Servidor em Go, com o risco nomeado?

Enquanto estiver aberta, não há uma linha de código de produto. É a que trava mais coisa.

D-04 Convenção de chave primária, marcas de tempo e exclusão lógica.

A Fase 1 — o modelo de dados — não abre sem ela. É barata de decidir e caríssima de mudar depois, porque muda em N schemas de N clientes.

D-05 Onde mora o catálogo de regra fiscal?

Sem ela, o módulo fiscal não é modelável na Fase 1. Ainda não está na tabela de decisões abertas — precisa entrar.

FUSO O fuso é do estabelecimento ou do cliente?

Hoje temos **regra contra regra**: a fiscal diz estabelecimento, a de dados diz cliente. Grupo com filial em outro estado torna a diferença real, e ela decide o que é "vendas de hoje" e quando o dia fecha. Corrigir toca as regras de trabalho, que são nossas.

RELATÓRIOS Quem lê relatório de gestão?

É o item de maior alavanca da lista. Seis relatórios estão especificados e **nenhum é alcançável**, porque o módulo não tem uma única célula de autorização em nenhuma das três matrizes — e a regra nova estabelece que prosa não concede. Destrava com uma linha de tabela. Mas a linha é de sócio, porque decide quem vê o dinheiro de quem.

MVP Confirmar ou alterar o corte proposto.

O roadmap é proposta, não plano, e o custo da emissão própria está à vista nele.

TURNO Turno é escopo próprio ou é a sessão de caixa?

Ficou "depende do cliente", e por isso metade da lacuna segue aberta. O fechamento de dia já está resolvido; o turno não.

8. Perguntas para validar com o cliente e com o contador

Estas não são nossas para decidir. Estão listadas porque cada uma, sem resposta, vira palpite dentro do código.

Com o contador

- Gorjeta acima do limite legal — o que acontece com o excedente, e como ele aparece no documento.
- Gorjeta voluntária contra taxa de serviço compulsória: são a mesma coisa para o fisco, ou não.
- Faixas de numeração fiscal por terminal — quantas, e se um código de habilitação atende emitente, instalação ou empresa. A fonte que consultamos diz quantos códigos o desenvolvedor tem por estado e **não** diz o que cada um atende; carregamos as duas leituras em aberto em vez de escolher a conveniente.

- Prazos de retenção de documento e de trilha.

Com o operador do balcão

- Qual tecla confirma ação irreversível — e ela tem de ser distinta do terminador do leitor de código de barras, senão um bipe vira uma confirmação.
- Quanto tempo o operador aceita ficar sem contato antes de considerar que "o sistema caiu".
- Se abrir sessão de caixa **em nome de outro** acontece na prática, e quem faz.

Sobre escopo comercial

- Um cliente com mais de um estabelecimento é caso comum ou exceção? A resposta muda a resposta de D-03.
- Um mesmo terminal atende mais de um estabelecimento?
- O cliente quer relatório consolidado entre estabelecimentos — e ele entende que isso não é uma consulta, é uma agregação com regra própria?

9. Riscos, ditos como riscos

RISCO	POR QUE ELE É REAL	O QUE REDUZ
Emissão própria é o item mais caro do MVP	custódia de certificado, layout versionado, contingência e faixas de numeração são trabalho que não se divide em metade útil	a alternativa por intermediário está documentada; a troca é possível, mas antes de começar, não depois
Células de módulo ainda não decididas	cliente com módulo de mesa ligado teria o núcleo vendendo e o módulo recusando a mesma operação sem contato	falha fechado — recusa de serviço, nunca autoridade concedida. Mas bloqueia a entrega do módulo ao primeiro cliente
Duas auditorias declaradas e não cumpridas	os módulos de pedido pelo cliente-final e de atendimento por IA não passaram pelo gate; e o auditor confessou não ter auditado uma a uma as 20 células de ato fiscal irreversível	está declarado, não silencioso. Rodam antes de qualquer implementação desses módulos
Zero código escrito	toda a validação até aqui é de consistência de especificação, não de comportamento em máquina	é escolha, não atraso: o modelo de dados é feito para não migrar depois, e corrigir dado em produção de N clientes é o custo mais alto do projeto
Nada foi commitado	o trabalho está na árvore de trabalho; branch e commit são decisão humana por regra nossa	a decisão é de vocês; nada foi perdido

O que não sabemos, e não vamos fingir que sabemos

Nenhum número de desempenho neste documento foi medido em máquina, porque não existe máquina rodando o produto. Os orçamentos do caminho crítico do caixa — 150 ms para lançar um item lido pelo leitor, 1 s para fechar pagamento — são **alvos declarados**, não medições. Eles existem para que a primeira medição tenha contra o que ser comparada.

Não afirmamos o que o concorrente faz. A especificação nomeia a **necessidade** (atemporal e verificável) e o **mecanismo velho** (observável), e proíbe "conforme o padrão de mercado" como justificativa. Onde um item dependia de saber o que o mercado oferece hoje, ele está marcado como pergunta, não preenchido com plausível.

10. O que muda a partir de amanhã

A Fase 0 fechou. A Fase 1 é o **modelo de dados** — feito para não migrar depois. Ela não abre sem D-04 e sem a decisão de onde mora o catálogo fiscal.

FASE	ENTREGA	FECHA QUANDO
0 FECHADA	arquitetura de trabalho, especificação de produto, sistema de design, gate de autorização	—
1	modelo de dados do núcleo de venda	modelo aprovado no gate de segurança e a convenção de chaves fechada
2	contratos e API do núcleo	fluxo de venda e pagamento com idempotência e offline definidos

3	catálogo de componentes e composição de tela	manifesto resolvendo tela real com degradação provada
4+	módulos, um por vez	cada módulo plugável sem tocar o núcleo

O pedido concreto desta reunião

Três respostas destravam o resto, e nesta ordem de alavanca:

1. **Arranjo B ou D, e Go confirmado** — sem isso não há uma linha de código.
2. **Convenção de chaves e onde mora a regra fiscal** — sem isso a Fase 1 não abre.
3. **Quem lê relatório de gestão** — uma linha de tabela que destrava seis relatórios já especificados.

E uma quarta, que não é técnica: **o humano que opera em mais de um cliente é caso de borda ou caso de venda?** Ela decide se o isolamento entre clientes é garantido por construção ou por verificação — e essa é a diferença entre um defeito impossível e um defeito que depende de ninguém esquecer.